

Introducción al Análisis de Datos

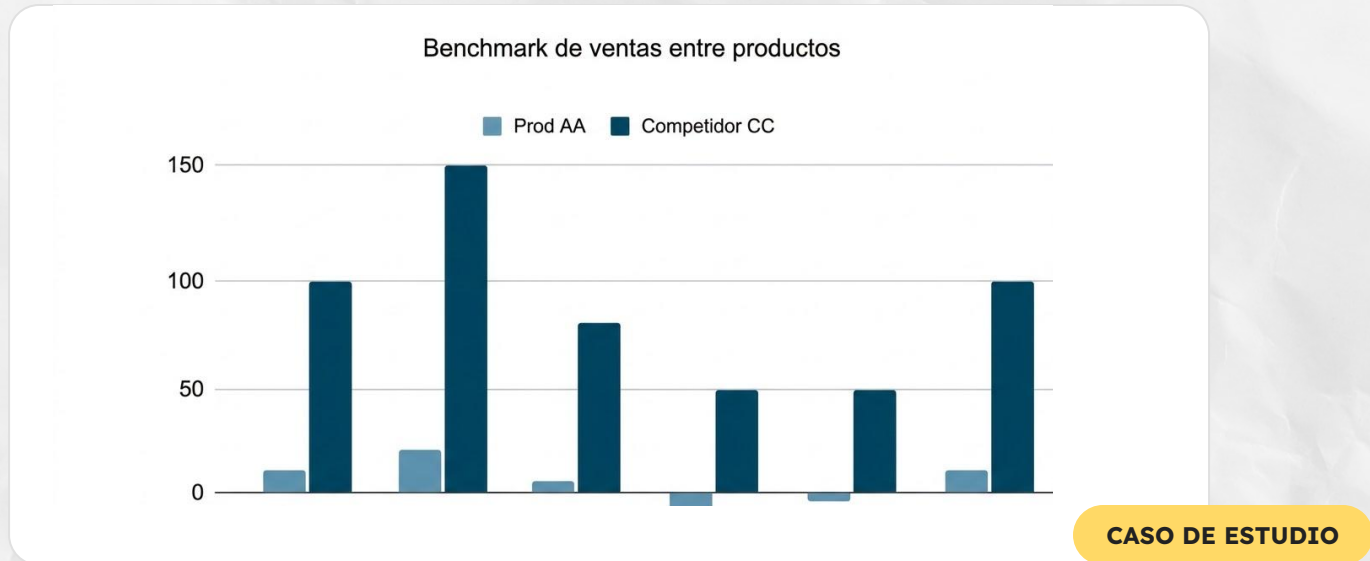
Clase 4 - Manipulación de Datos

Índice

- ✓ Introducción
- ✓ Data Manipulation
- ✓ Práctica Guiada
- ✓ Presentación consigna TP Final

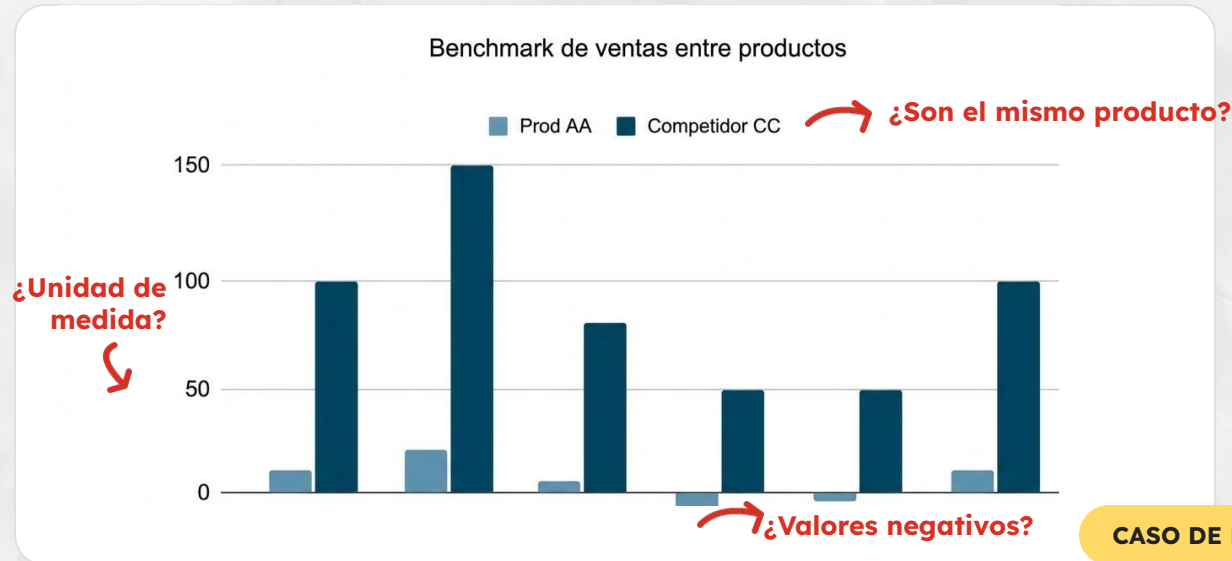
¿Qué riesgos corremos cuando **extraemos** datos de distintas bases?

Analicemos este benchmark de ventas. **Atención:** ¿Notas algo extraño en la representación?



¿Qué riesgos corremos cuando **extraemos** datos de distintas bases?

Analicemos este benchmark de ventas. **Atención:** ¿Notas algo extraño en la representación?



Garbage in, **Garbage out**

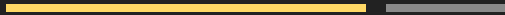
Tus análisis serán tan buenos como tus datos.

La calidad de los resultados finales depende directamente de la integridad de la información de entrada.



CALIDAD DE DATOS

**¿Qué podemos hacer para que
nuestros datos sean confiables
para la toma de decisiones?**



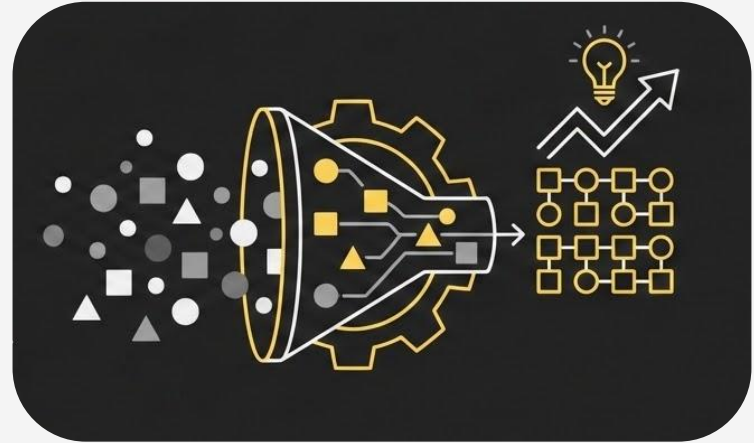
Data Manipulation

Data Manipulation

Un proceso continuo de excelencia en datos

Para que la toma de decisiones sea efectiva, la manipulación de datos debe garantizar pilares fundamentales:

- **Precisión:** Datos certeros y confiables.
- **Integridad:** Información completa y consistente.
- **Oportunidad:** Disponibilidad a tiempo.
- **Claridad:** Formato interpretable para el negocio.



Procesamiento de Datos - Ejemplos



Limpieza de Datos

Eliminar **ruido** de nuestros datos para corregir inconsistencias.

EJEMPLO:

Eliminar registros duplicados o corregir formatos de fecha inconsistentes (DD/MM vs MM/DD).



Transformación

Modificación o agregación de datos que permitan alcanzar mejores conclusiones.

EJEMPLO:

Convertir moneda extranjera a local o agrupar edades en rangos (ej. 18-25, 26-35).



Integración

Compilar datos de distintas bases en un único dataset para ser analizado.

EJEMPLO:

Unir datos de ventas del CRM con datos de comportamiento web de Google Analytics.

¿Qué debemos preguntarnos sobre estos datos?

DIMENSIONES (ENTIDADES)

Fechas

Día
Semana
Mes
Año
Hora

Clientes

ID Cliente
Nombre
Canal de venta

Transportes

ID Vehículo
Matrícula
Vehículo

Empleados

ID Empleado
Antigüedad
Tarea

Productos

ID Producto
Nombre
Unidad de Medida
Precio Unitario

HECHOS (EVENTOS)

Ventas

ID Factura
Fecha
ID Producto
ID Cliente
Importe total

Resumen: Típica estructura de modelo de datos dividida en **Dimensiones** y **Hechos**.

Análisis y Estructura de Datos



Tipos de Datos

Define la naturaleza y escala de tus variables.

- ¿Qué tipos de datos representa cada variable?
- ¿En qué unidad de medida se encuentra cada una?



Contexto

Entiende el significado y la calidad de la información.

- ¿Qué explica cada variable?
- ¿Cómo se relacionan con nuestro análisis?
- ¿Hay valores outliers o faltantes?



Relaciones

Establece vínculos entre diferentes fuentes.

- ¿De qué forma se relaciona cada una de las tablas?
- ¿Es necesario hacer alguna transformación para unir las?

Preguntas clave para una **exploración de datos** efectiva y profunda.

Malas prácticas y errores comunes

Si el dato nace sucio, el insight nace muerto.



1. "Espacios Fantasma"

Espacios que duplican categorías.

Error: ["Norte", " Norte ", "Norte "]

Acción: Aplicar "Trim".



2. Hard-coding Manual

Correcciones que rompen escala.

Error: if ID=15 then "VIP" else X

Acción: Crear una Tabla de Mapeo externa y realizar un Merge (Combinar) en Power Query.



3. Mezclar Unidades

Sumar monedas distintas.

Error: 100 USD + 100 ARS = 200

Acción: Normalizar moneda.



4. Transf. Manuales

Modificar origen rompe flujo.

Error:
"Ventas_Final_v2_CORREGIDO.xlsx"

Acción: Proceso ETL en PQ.



5. Sin Documentación

Pasos genéricos inmanejables.

Error: Paso1, Personalizado1, Filtro1

Acción: Renombrar cada paso.



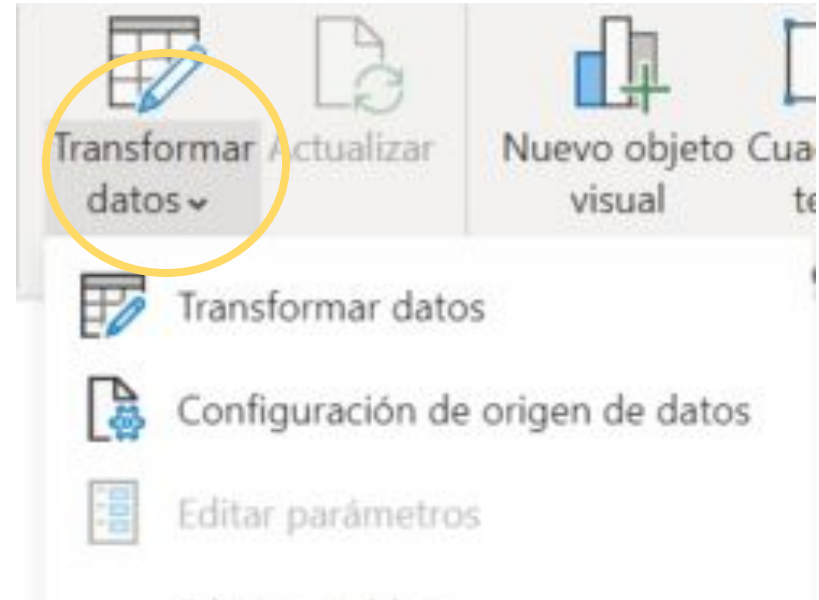
Transformación de datos

Práctica Guiada

TRANSFORMACIÓN

Power BI Desktop cuenta con una herramienta de **manipulación de datos** que permite realizar las modificaciones necesarias sobre la información que se extrae desde cualquier fuente de datos.

Esta opción se encuentra en la **barra de herramientas de inicio**, y habilita opciones adicionales.



Transformar datos

Al utilizar la herramienta se implementa una segunda ventana para ejecutar los cambios requeridos.

InicioTransformarAgregar columnaVistaHerramientasAyuda

Cerrar y aplicar

Nuevo origen

Orígenes recientes

Especificar datos

Configuración de origen de datos

Administrar parámetros

Actualizar vista previa

Propiedades Editor avanzado

Administrar

Elegir columnas

Quitar columnas

Conservar filas

Quitar filas

Ordenar

Dividir columna

Agrupar por

Reemplazar los valores

Combinar consultas

Anexar consultas

Combinar archivos

Text Analytics

Visión

Azure Machine Learning

Tipo de datos: Fecha

Usar la primera fila como encabezado

Combinar

Conclusiones de IA

Consultas [1]

Es posible que esta vista previa tenga 7 días.

Actualizar

Vuelos

= Table.TransformColumnTypes("#Promoted Headers",{"ID Aeropuerto", type text}, {"Ciudad - Estado", type text}, {"Nombre de la Compañía", type text}, {"Fecha", type date}, {"Minutos de demora",

ID Aeropuerto	Ciudad - Estado	Nombre de la Compañía	Fecha	Minutos de demora	Número de vuelos	Situación
1 PHX	Phoenix - AZ	Pinnacle	1/11/2012	0	1	Cancelado
2 DEN	Denver - CO	Pinnacle	2/11/2012	0	2	Cancelado
3 MCO	Orlando - FL	Pinnacle	3/11/2012	0	2	Cancelado
4 ATL	Atlanta - GA	Pinnacle	4/11/2012	0	59	Cancelado
5 ORD	Chicago - IL	Pinnacle	5/11/2012	0	13	Cancelado
6 BOS	Boston - MA	Pinnacle	6/11/2012	0	9	Cancelado
7 BWI	Baltimore - MD	Pinnacle	7/11/2012	0	10	Cancelado
8 DTW	Detroit - MI	Pinnacle	8/11/2012	0	179	Cancelado
9 MSP	Minneapolis - MN	Pinnacle	9/11/2012	0	80	Cancelado
10 CLT	Charlotte - NC	Pinnacle	10/11/2012	0	7	Cancelado
11 EWR	Newark - NJ	Pinnacle	11/11/2012	0	3	Cancelado
12 JFK	New York - NY	Pinnacle	12/11/2012	0	67	Cancelado
13 LGA	New York - NY	Pinnacle	13/11/2012	0	6	Cancelado
14 DFW	Dallas/Fort Worth - TX	Pinnacle	14/11/2012	0	2	Cancelado
15 IAH	Houston - TX	Pinnacle	15/11/2012	0	3	Cancelado
16 SLC	Salt Lake City - UT	Pinnacle	16/11/2012	0	6	Cancelado
17 PHX	Phoenix - AZ	American	17/11/2012	0	7	Cancelado
18 LAX	Los Angeles - CA	American	18/11/2012	0	31	Cancelado
19 SFO	San Francisco - CA	American	19/11/2012	0	18	Cancelado
20 DEN	Denver - CO	American	20/11/2012	0	2	Cancelado
21 MCO	Orlando - FL	American	21/11/2012	0	12	Cancelado
22 ATL	Atlanta - GA	American	22/11/2012	0	14	Cancelado

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Vuelos

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

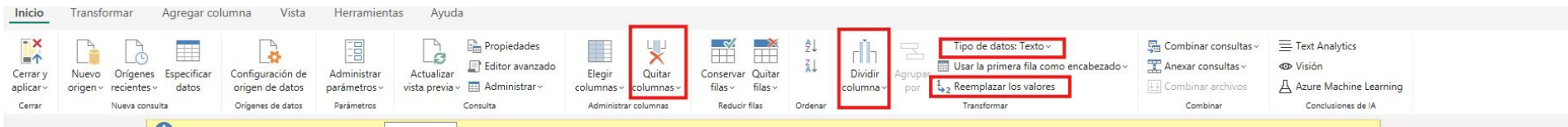
Source

Navigation

Promoted Headers

Changed Type

HERRAMIENTAS MÁS USADAS

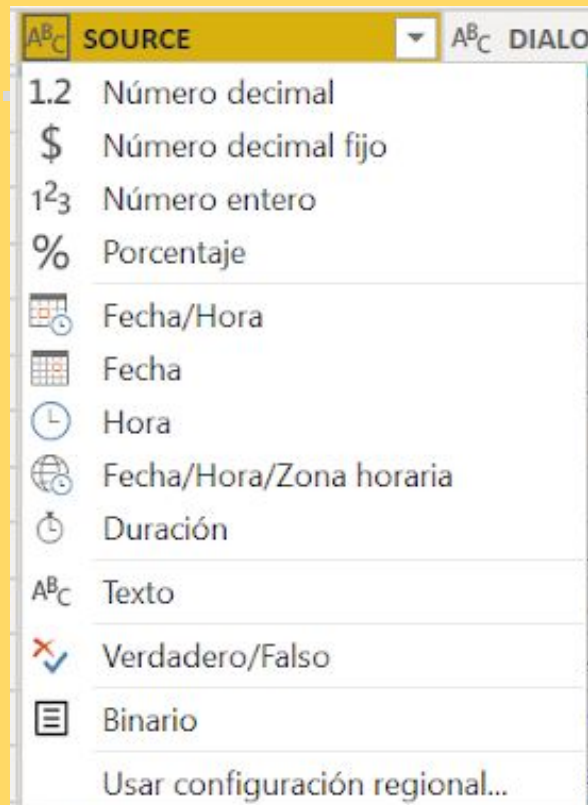


- **Tipo de datos:** permite la conversión del tipo de dato a otro necesario.
- **Reemplazar los valores:** permite automatizar el reemplazo de un valor por otro.
- **Quitar columnas:** eliminación de una columna
- **Dividir columna:** división de los datos de una columna en otra, a partir de un delimitador elegido.



- **Columna condicional:** permite automatizar las modificaciones de un campo a partir de condiciones predeterminadas: igual a, contiene, mayor que, etc.
- **Duplicar columna:** crea una nueva columna con los mismos valores de cualquier otra.

Dependiendo del tipo de dato, las opciones de edición cambian y las opciones de visualización van a cambiar.



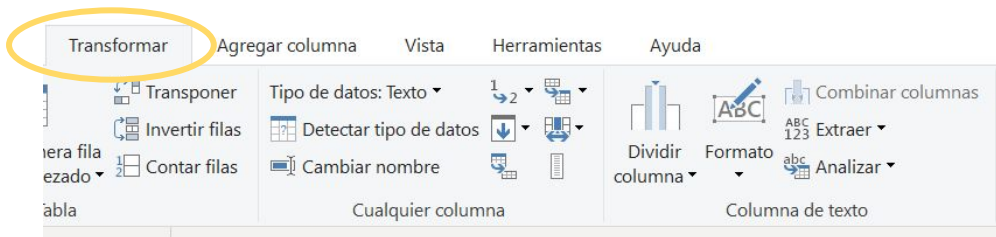
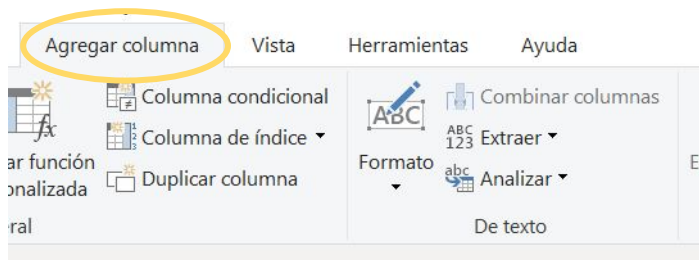
Numérico, permite agregación

Tiempo, Fecha, datos el tipo calendario

Cadena de texto

Datos tipo Booleano (1 o 0, verdadero o falso)

IMPORTANTE



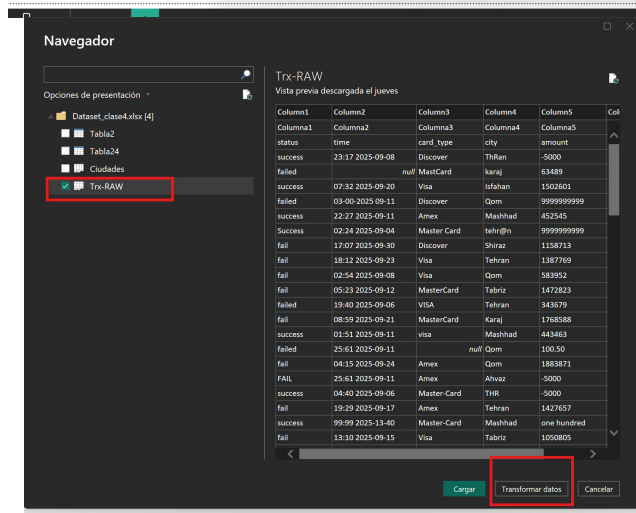
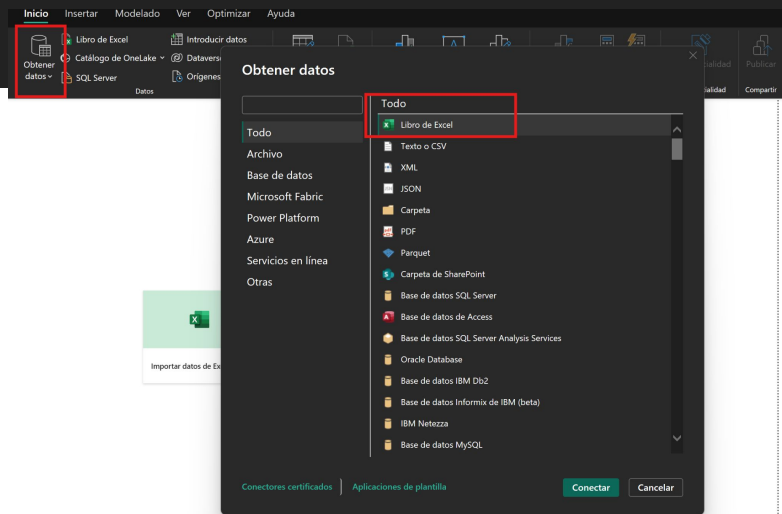
Agregar Columna crea información

VS

Transformar modifica información



Limpieza de dataset



Vamos a limpiar el dataset que vimos en la clase 2 (ETL), en CVG tendrán la versión en excel para descargar

Primero, recordemos dejar seteado de esta manera Power Query para facilitar la lectura de las columnas

Sin título - Editor de Power Query

Inicio Transformar Agregar columna **Vista** Herramientas Ayuda

☐ Configuración de la consulta ☐ Monoespaciada ☒ Distribución de columnas ☐ Permitir siempre

☒ Barra de fórmulas ☐ Mostrar espacio en blanco ☐ Perfil de columna

☒ Calidad de columnas

Diseño Vista previa de datos Parámetros Columnas Uso avanzado Dependencias

Consultas [1] <

Trx-RAW

= Table.TransformColumnTypes("#Trx-RAW_Sheet",{{"Column1", type text}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text},

A ^B C Column1	A ^B C Column2	A ^B C Column3	A ^B C Column4	A ^B C Column5	A ^B C Column6
 Distintos: 9; únicos: 2	 Distintos: 71; únicos: 54	 Distintos: 13; únicos: 2	 Distintos: 16; únicos: 3	 Distintos: 56; únicos: 33	 Distintos: 102; únicos: 101
1 Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6
2 status	time	card_type	city	amount	id
3 success	23:17 2025-09-08	Discover	ThRan	-5000	1

PROPIEDADES
Nombre
Trx-RAW
Todas las propiedades
PASOS AVANZADOS
Origen
Navegación
Tipo de consulta

- Los encabezados no están ok
- La fila de encabezado aparece como un registro más

= Table.TransformColumnTypes(#"Trx-RAW_Sheet",{{"Column1", type text}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text},											
A ^B c Column1		A ^B c Column2		A ^B c Column3		A ^B c Column4		A ^B c Column5		A ^B c Column6	
Válido Error Vacío 15 % 0 % 85 % Distintos: 2, únicos: 2		Válido Error Vacío 14 % 0 % 86 % Distintos: 11, únicos: 54		Válido Error Vacío 14 % 0 % 86 % Distintos: 10, únicos: 2		Válido Error Vacío 14 % 0 % 86 % Distintos: 16, únicos: 8		Válido Error Vacío 14 % 0 % 86 % Distintos: 50, únicos: 60		Válido Error Vacío 15 % 0 % 85 % Distintos: 102, únicos: 101	
1	Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6					
2	status	time	card_type	city	amount	id					
3	success	23:17 2025-09-08	Discover	ThRan	-5000	1					
4	failed		MasterCard	karaj	63489	2					
5	success	07:32 2025-09-20	Visa	Isfahan	1502601	3					
6	failed	03-00-2025 09-11	Discover	Qom	999999999	4					
7	success	22:27 2025-09-11	Amex	Mashhad	452545	5					
8	Success	02:24 2025-09-04	Master Card	tehr@n	999999999	6					
9	fail	17:07 2025-09-30	Discover	Shiraz	1158713	7					
10	fail	18:12 2025-09-23	Visa	Tehran	1387769	8					

Borramos primero la fila que está mal

Quitar filas superiores

Especifique cuántas filas desea quitar de la parte superior.

Número de filas

1

AceptarCancelar

17-07 2025-09-30	Discover	Shiraz	1158713	7
18-12 2025-09-23	Vita	Taliban	1387769	8

InicioTransformarAgregar columnaVistaHerramientasAyuda

Cerrar y aplicar

Nuevo origen

Orígenes recientes

Especificar datos

Configuración de origen de datos

Administrar parámetros

Exportar los resultados de la consulta

Actualizar vista previa

Propiedades

Editor avanzado

Administrar

Elegir columnas

Quitar columnas

Conservar filas

Quitar filas

Dividir columnas

Agrupar por

Quitar filas superiores

Quitar filas inferiores

Quitar filas alternas

Quitar duplicados

Quitar filas en blanco

Quitar errores

Consultas [1]

Trx-RAW

Columna1

Válido 15 %
Error 0 %
Vacío 85 %

Distintos: 9; únicos: 2

Columna2

Válido 14 %
Error 0 %
Vacío 86 %

Distintos: 71; únicos: 54

Columna3

Válido 14 %
Error 0 %
Vacío 86 %

Distintos: 13; únicos: 2

Columna4

Válido 14 %
Error 0 %
Vacío 86 %

Distintos: 16; únicos: 3

Columna5

Válido 14 %
Error 0 %
Vacío 86 %

Distintos: 56; únicos: 33

Columna6

Válido 14 %
Error 0 %
Vacío 86 %

Distintos: 102; únicos: 101

1	Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6
2	status	time	card_type	city	amount	id
3	success	23:17 2025-09-08	Discover	ThRan	-5000	1
4	failed		null	MastCard	63489	2
5	success	07:22 2025-09-20	Vita	Idfahan	1502601	3

Ahora promovemos la primera fila a encabezado

InicioTransformarAgregar columnaVistaHerramientasAyuda

de os

os

Administrar parámetros

Exportar los resultados de la consulta

Actualizar vista previa

Propiedades

Editor avanzado

Administrar

Elegir columnas

Quitar columnas

Conservar filas

Quitar filas

Ordenar

Dividir columna

Agrupar por

Tipo de datos: Texto

Usar la primera fila como encabezado

Reemplazar los valores

Combinar consultas

Anexar consultas

Combinar archivos

Combinar

Consultas [1]

Trx-RAW

Válido

Error

Vacío

14 %

0 %

86 %

Column1

Distintos: 8; únicos: 1

Válido

Error

Vacío

13 %

0 %

87 %

Column2

Distintos: 70; únicos: 53

Válido

Error

Vacío

14 %

0 %

86 %

Column3

Distintos: 12; únicos: 1

Válido

Error

Vacío

14 %

0 %

86 %

Column4

Distintos: 15; únicos: 2

Válido

Error

Vacío

14 %

0 %

86 %

Column5

Distintos: 55; únicos: 32

Válido

Error

Vacío

14 %

0 %

86 %

Column6

Distintos: 101; únicos: 100

1

status

time

card_type

city

amount

id

2

success

23:17 2025-09-08

Discover

ThRan

-5000

1

3

failed

null

MastCard

karaj

63489

2

4

success

07:32 2025-09-20

Visa

Isfahan

1502601

3

5

failed

03-00-2025 09-11

Discover

Qom

9999999999

4

Configuración de la

PROPIEDADES

Nombre

Trx-RAW

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Navegación

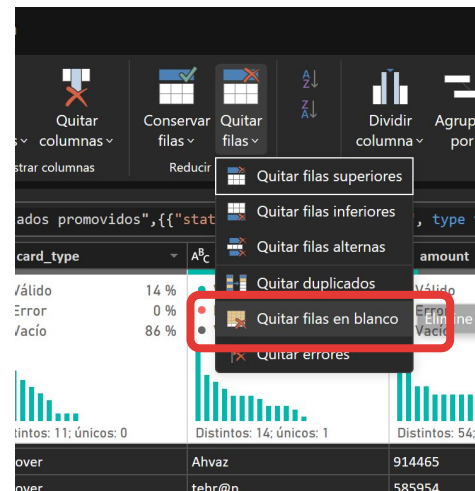
Tipo cambiado

Filas superiores

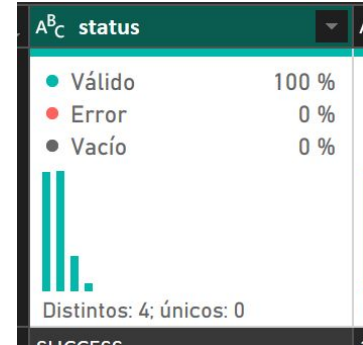
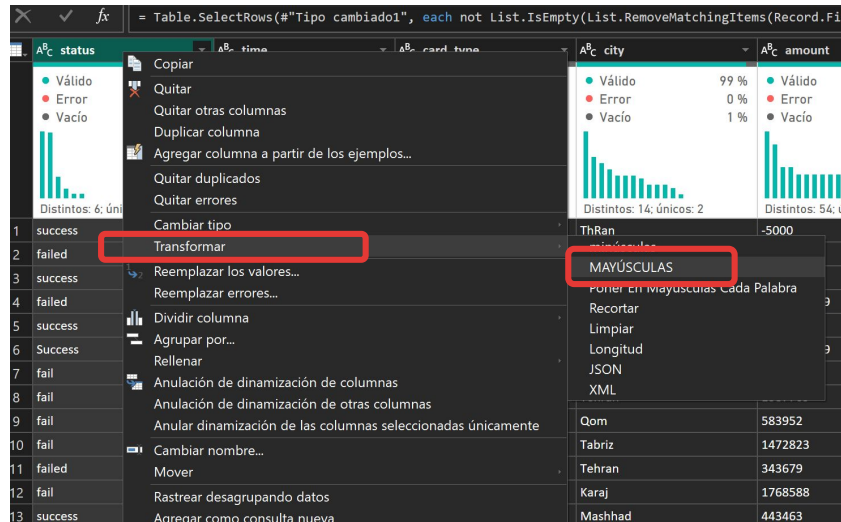
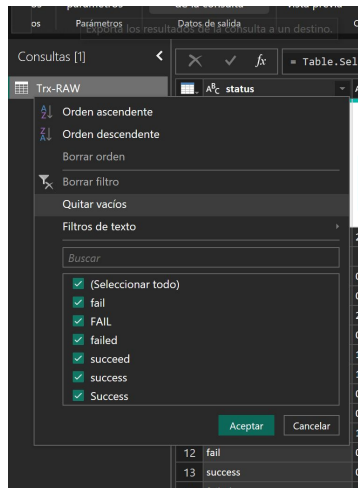
Lo siguiente que vemos es que hay datos vacíos, vamos a eliminarlos para no cargar en memoria registros innecesarios

`= Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"status", type text}, {"time", type text}, {"card_type", type text}, {"city", type text}, {"amount", type text}, {"id", type text}}`

	A ^B C status	A ^B C time	A ^B C card_type	A ^B C city	A ^B C amount	1 ² 3 id
	Válido 14 % Error 0 % Vacío 86 %	Válido 13 % Error 0 % Vacío 87 %	Válido 14 % Error 0 % Vacío 86 %	Válido 14 % Error 0 % Vacío 86 %	Válido 14 % Error 0 % Vacío 86 %	Válido 14 % Error 0 % Vacío 86 %
98	fail	19:51 2025-09-30	Discover	Ahvaz	914465	
99	succeed	3pm 2025/09/11	Discover	tehr@n	585954	
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						

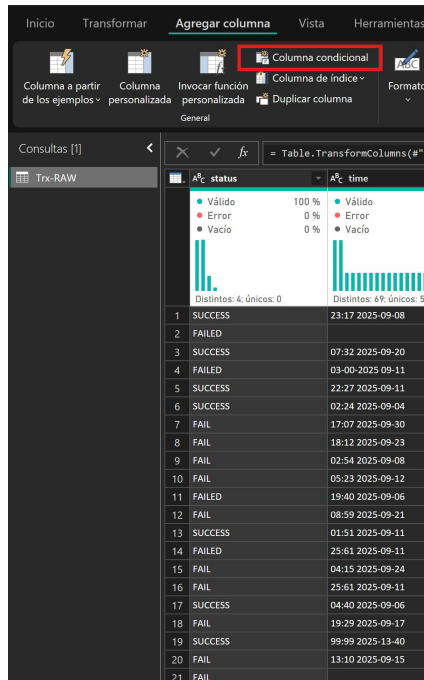


Vamos a limpiar ahora la columna de “status” esto debería ser un flag (boolean) pero por la entrada de texto libre aparecen más de 2 casos.



Si lo pasamos todo a mayúscula podemos “salvar” 2 casos

Otra opción más interesante es agregar una “columna condicional” y aplicar una lógica para corregir todos los casos



Agregar una columna condicional

Agregue una columna condicional que se calcula a partir de las otras columnas o valores.

Nuevo nombre de columna
statusOK

	Nombre de columna	Operador	Valor	Salida
Si	status	comienza por	S	Enton... 1
O si	status	comienza por	F	Enton... 0

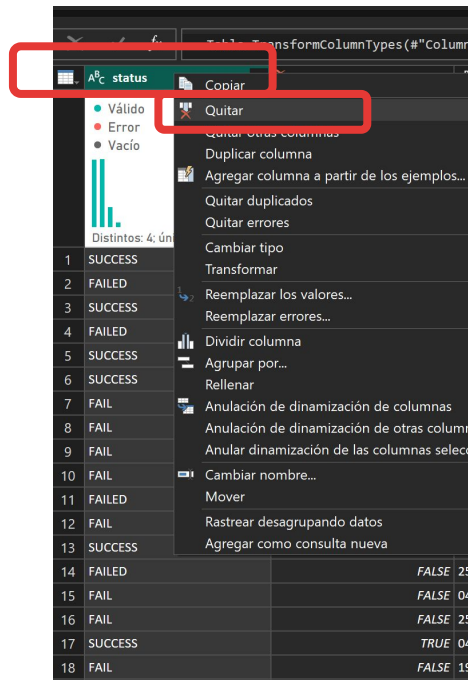
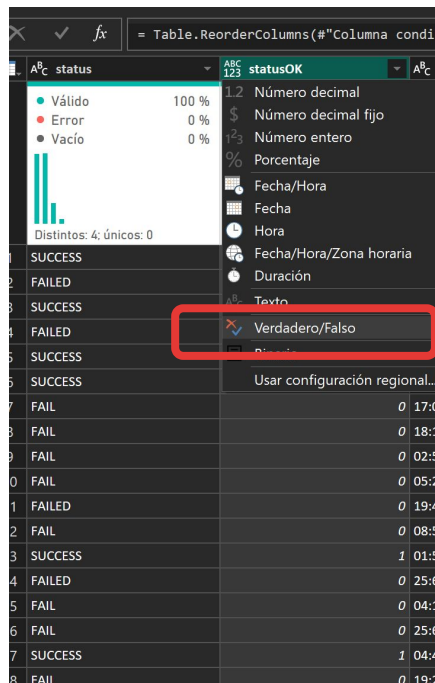
Agregar cláusula

De lo contrario

ABC 123 Caso no registrado

Aceptar Cancelar

Teniendo la nueva columna “statusOK” podemos setearle el tipo de dato “verdadero/falso” y eliminar la columna original



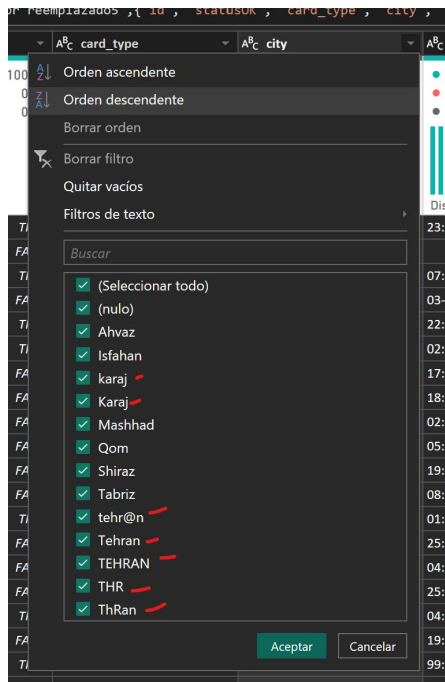
Para la columna “card_type” vemos que pasa el mismo problema. Podemos:

- (A) Crear una columna condicional (ídem paso anterior)
- (B) Corregir los valores en la misma columna reemplazando los datos

The image shows a data tool interface with three main components:

- Left Sidebar:** A panel for column management. It includes options like 'Orden ascendente', 'Orden descendente', 'Borrar orden', 'Borrar filtro', 'Quitar vacíos', and 'Filtros de texto'. A search bar is present. A list of filters is shown with checkboxes: (Seleccionar todo), (nulo), Amex, Discover, MasterCard, Master-Card, MasterCard, Visa, VISA, visa, and Vsa. At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.
- Central Table:** A data table with columns for a boolean condition, 'card_type', and a timestamp. The 'card_type' column contains values like 'Discover', 'MasterCard', 'Visa', 'Amex', and 'Master Card'. A context menu is open over the 'MasterCard' row, showing options: 'Copiar', 'Filtros de texto', 'Reemplazar los valores...', 'Rastrear desagrupando datos', and 'Agregar como consulta nueva'. Above the table are two bar charts: 'Distintos: 11; únicos: 0' and 'Distintos: 69; únicos: 52'.
- Right Sidebar:** A panel for column management, similar to the left one, with options like 'Orden ascendente', 'Orden descendente', 'Borrar orden', 'Borrar filtro', 'Quitar vacíos', and 'Filtros de texto'. It also has a search bar and a list of filters: (Seleccionar todo), (nulo), (en blanco), AMEX, DISCOVER, MASTERCARD, and VISA. At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.
- Bottom Dialog:** A 'Reemplazar los valores' dialog box. It contains the text 'Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.' and two input fields: 'Valor que buscar' (containing 'Master-Card') and 'Reemplazar con' (containing 'MASTERCARD'). There is an 'Opciones avanzadas' link and an 'Aceptar' button at the bottom.

La columna “city” tiene el mismo issue. La entrada de texto libre hace que se repitan casos de ciudad escrito de manera diferente



Podemos:

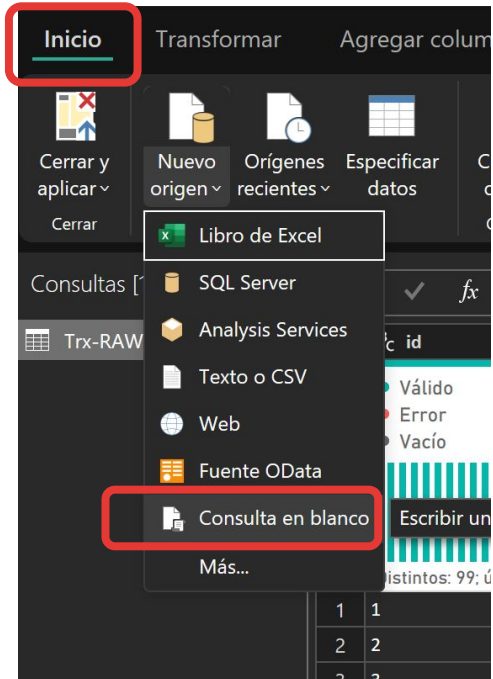
(A) Aplicar columna condicional como en el caso de “status”

(B) Reemplazar los casos que están mal como en “card_type”

(C) Usar una tabla intermedia como staging y luego hacer un merge (o join en SQL) para corregir todos los casos de una vez.

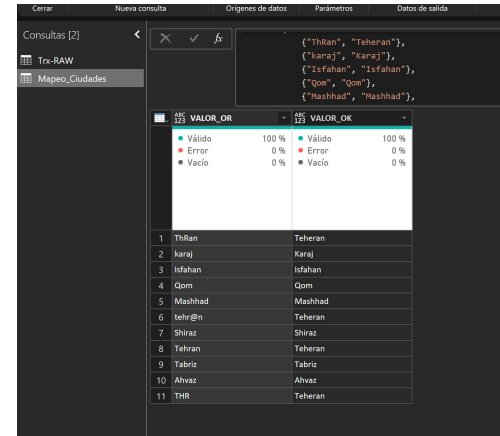
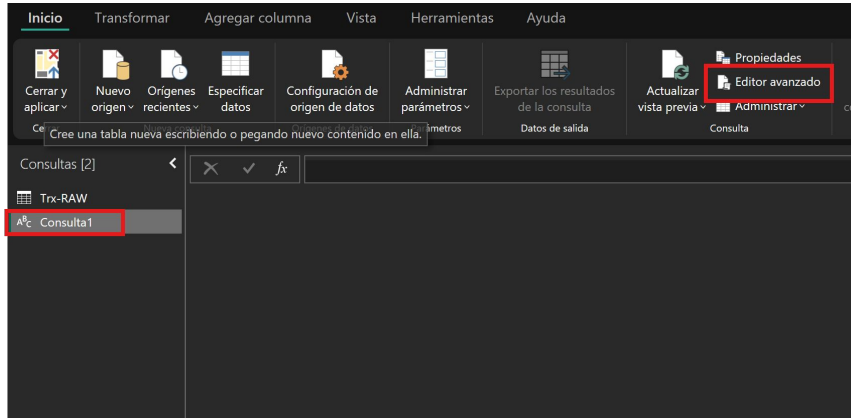
Está última opción es algo más sofisticada y nos facilita el mantenimiento si este dataset se cargara de manera periódica con datos nuevos

vamos a usar el siguiente script



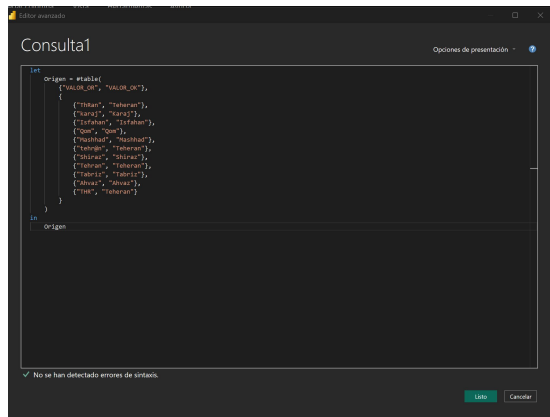
```
let
    Origen = #table(
        {"VALOR_OR", "VALOR_OK"},
        {
            {"ThRan", "Teheran"},
            {"karaj", "Karaj"},
            {"Isfahan", "Isfahan"},
            {"Qom", "Qom"},
            {"Mashhad", "Mashhad"},
            {"tehr@n", "Teheran"},
            {"Shiraz", "Shiraz"},
            {"Tehran", "Teheran"},
            {"Tabriz", "Tabriz"},
            {"Ahvaz", "Ahvaz"},
            {"THR", "Teheran"}
        }
    )
in
    Origen
```

Creamos la tabla intermedia

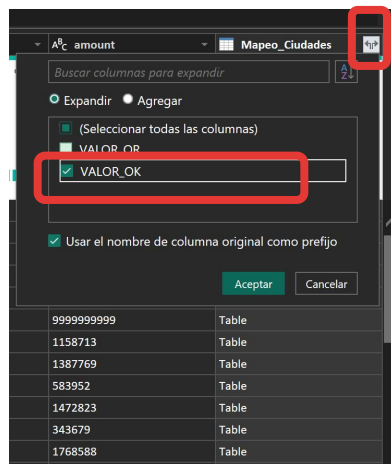
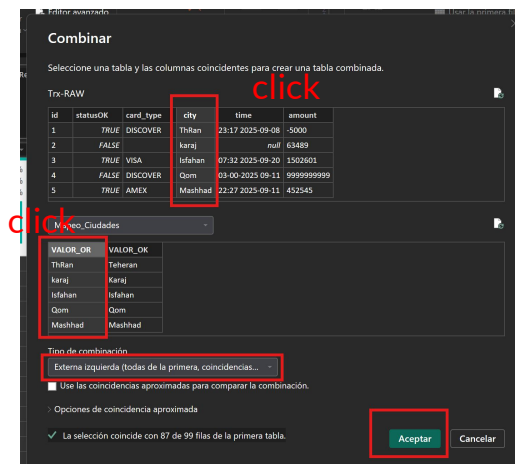
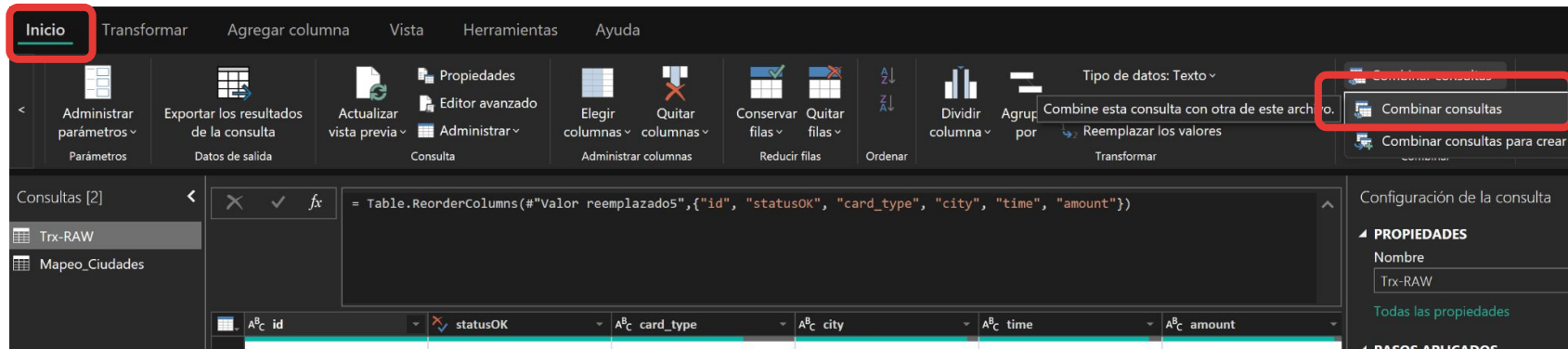


Vemos que se crea una tabla nueva, matcheando cada caso mal escrito con el nombre correcto de la ciudad. Si el día de mañana llegase un caso nuevo, podemos actualizar la tabla y listo

NOTA: En este caso creamos la tabla desde 0 en Power Query con un script. Una opción alternativa es crear la misma tabla en excel e importarla como origen nuevo, en tal caso, se debería actualizar el excel cuando aparezca otro caso



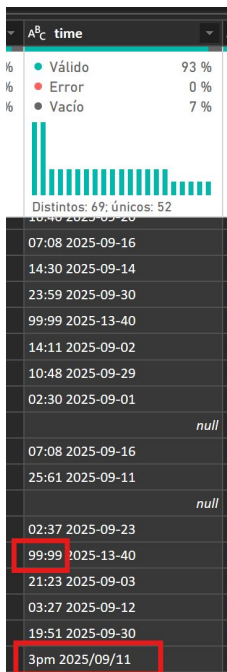
Ahora hacemos el JOIN



A la derecha aparecerán las nuevas columnas, desplegamos y solo nos traemos la de “VALOR_OK”

Con eso ya estaría, podemos borrar la columna original y quedarnos con esta

Vamos a tratar de salvar lo más que podamos de la columna “time”
Vemos que hay
-Fechas en distinto formato
-Horas incorrectas



Reemplazar los valores

Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas

Valor que buscar

Reemplazar con

> Opciones avanzadas

Para casos aislados podemos corregirlos de a uno.

No obstante, si el dataset tuviese miles de registros esto no sería factible, hay que buscar un método más general

Podemos separar la columna en fecha y hora para aislar los casos donde fecha está ok y hora mal

A ^B C cityOK	A ^B C time	A ^B amount
Válido 99 % Error 0 % Vacío 1 % Distintos: 9; únicos: 1	Válido 99 % Error 0 % Vacío 1 % Distintos: 6	
Teheran	23:17 2025	
Karaj		
Isfahan	07:32 2025	
Karai	08:59 2025	
Por delimitador... Por número de caracteres... Por posiciones... Por: de minúsculas a mayúsculas Por: de mayúsculas a minúsculas Por: de dígito a no dígito Por: de no dígito a dígito		
Shiraz	17:07 2025	
Teheran	18:12 2025	
Teheran	19:40 2025	
Tabriz	05:23 2025-09-12	1472823
Qom	04:15 2025-09-24	1883871

Dividir columna por delimitador

Especifique el delimitador utilizado para dividir la columna de texto.

Seleccione o escriba el delimitador

Espacio

Dividir en

☐ Delimitador situado más a la izquierda

☐ Delimitador situado más a la derecha

☒ Cada aparición del delimitador

> Opciones avanzadas

Carácter de comillas

"

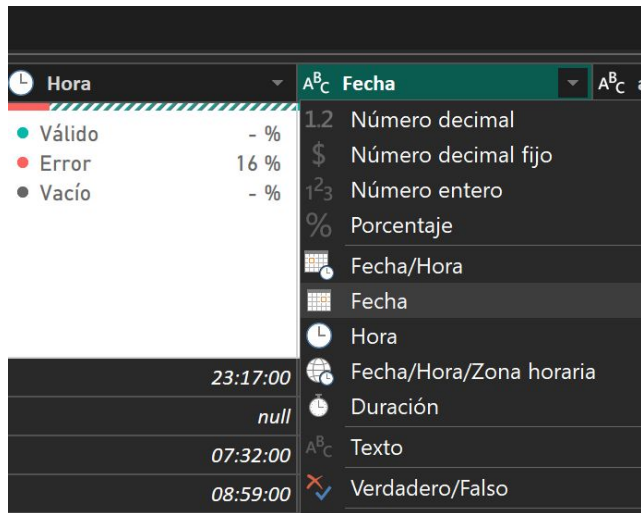
☐ Dividir con caracteres especiales

Insertar carácter especial

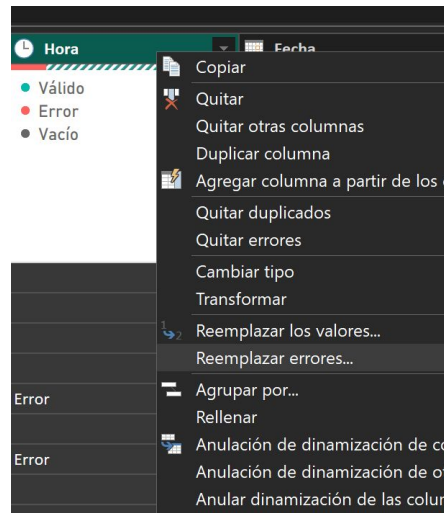
Aceptar

Cancelar

Renombramos las nuevas columnas y les ponemos formato “HORA” y “FECHA” respectivamente

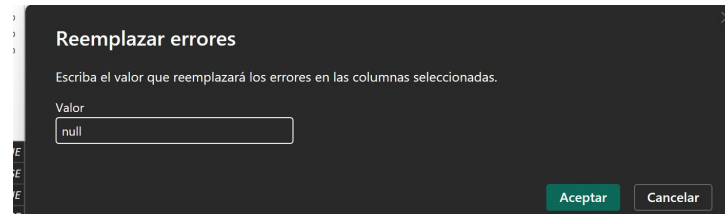


Hora	Fecha
Válido	- %
Error	16 %
Vacío	- %
23:17:00	
null	
07:32:00	
08:59:00	



Hora	Fecha
Válido	
Error	
Vacío	
Error	
Error	

Los casos resultantes donde aparezca error, podemos reemplazarlo por null para no perder el registro



Reemplazar errores

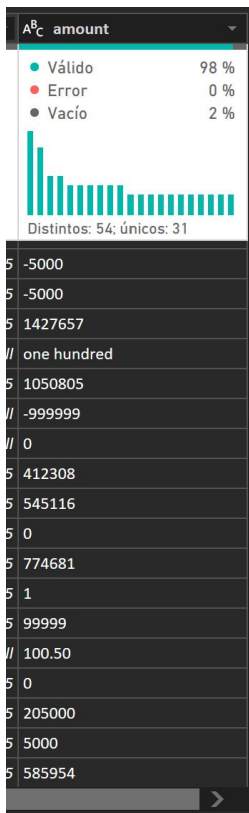
Escriba el valor que reemplazará los errores en las columnas seleccionadas.

Valor

null

Aceptar Cancelar

Para amount vemos que hay varias cosas también



- Valores escritos en texto
- Outliers (valores extremos que no se deberían considerar)
- Valores despreciables (1, 0, -1) no tienen mucho sentido para transacciones bancarias
- Uso de “.” como “,”

Corrijamos

lo

que

podamos

Reemplazar los valores

Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.

Valor que buscar

Reemplazar con

> Opciones avanzadas

Reemplazar los valores

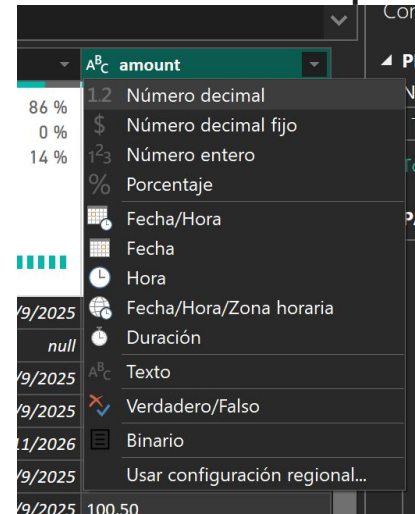
Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.

Valor que buscar

Reemplazar con

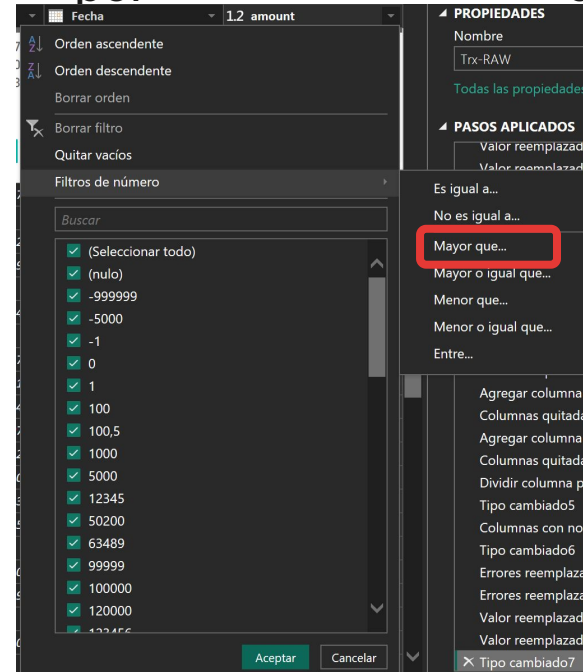
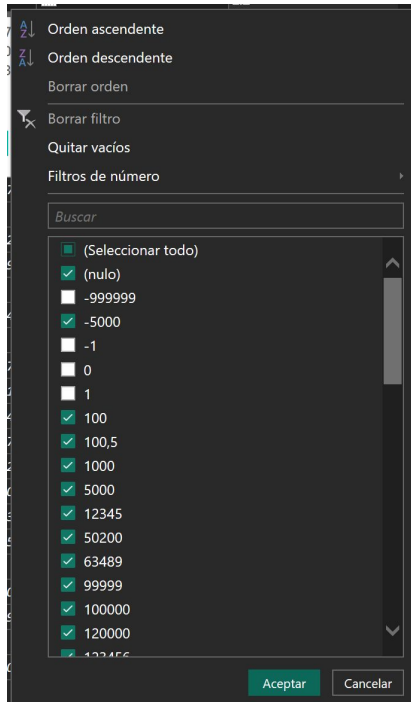
> Opciones avanzadas

Aceptar

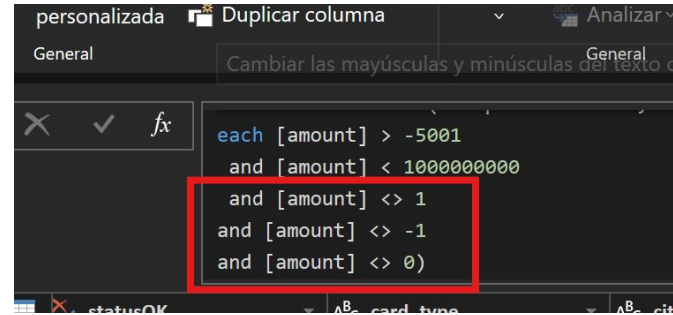
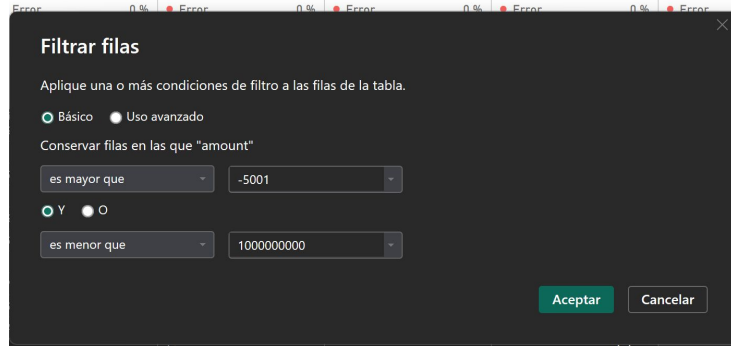


Corregido lo que hacía conflicto de formato podemos dar formato numerico y empezar a trabajar con filtros

Podemos eliminar valores puntuales de esta manera, o alternatively, usar un filtro por cantidades

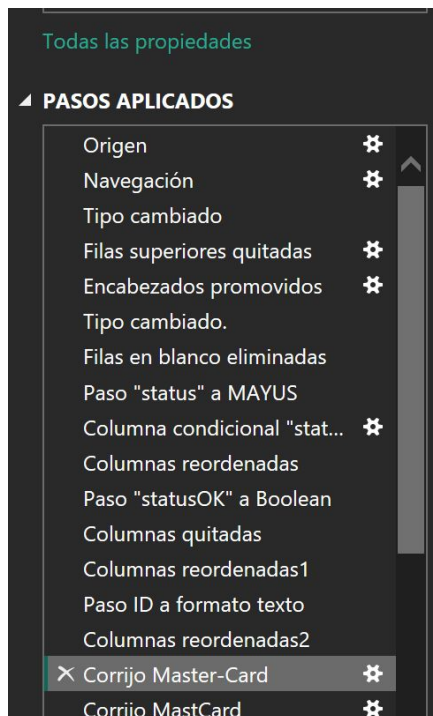


Podemos eliminar valores puntuales de esta manera, o alternatively, usar un filtro por cantidades



Podemos editar el código y agregar operadores que nos faltaron

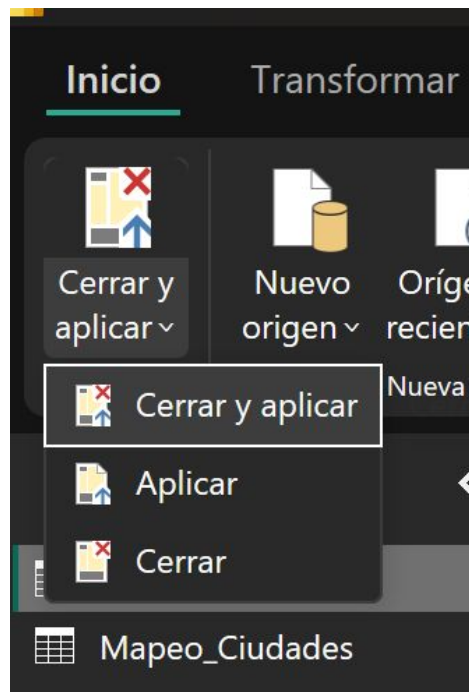
¡No se olviden de anotar sus pasos!



Cerramos

y

aplicamos



Fin

—